

Итоговая самооценка

После изучения этой главы я должен:

- знать определение степени с натуральным показателем, нулевым показателем, отрицательным показателем;
- уметь записывать число в стандартном виде и определять порядок числа;
- уметь применять определение степени с целым показателем для записи числа в виде степени;
- знать свойства степени с целым показателем;
- уметь использовать свойства степени для вычисления значений выражений, упрощения выражений, сравнения значений выражений.

Я проверяю свои знания

1. Выберите выражение, которое можно прочесть как «семь в четвертой степени»:

- а) $7 \cdot 4$; б) $\frac{7}{4}$; в) 4^7 ; г) 7^4 .

2. Если $a^3 > a^4$, то число a может быть равно:

- а) 7; б) $\frac{1}{7}$; в) -7 ; г) $-\frac{1}{7}$.

3. Что означает представить число в стандартном виде? Выберите запись числа 0,0000089 в стандартном виде: а) $0,89 \cdot 10^{-5}$; б) $8,9 \cdot 10^{-6}$; в) $8,9 \cdot 10^{-7}$.

4. Используя свойства степени, найдите выражение, значение которого не равно 1:

- а) $\left(5\frac{1}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{16}\right)^5$; б) $(2^4)^2 \cdot 2^3 : 2^{10}$; в) $\frac{4^7 \cdot 64}{16^5}$.

5. Расположите в порядке возрастания числа:

$$(-2,5)^{-1}; (-2,5)^{-2}; (-2,5)^1; (0,25)^{-1}; (0,25)^{-2}.$$

6. Какие свойства имеет степень с целым показателем? Установите порядок действий и упростите выражение $\frac{(a^5)^{-2} \cdot (a^{-13})^{-1}}{a^7}$.